



Identification de déterminants de la marche de nuit en ville par l'examen de la déviation de traces piétonnes au plus court chemin

Réunion du : 20/05/26

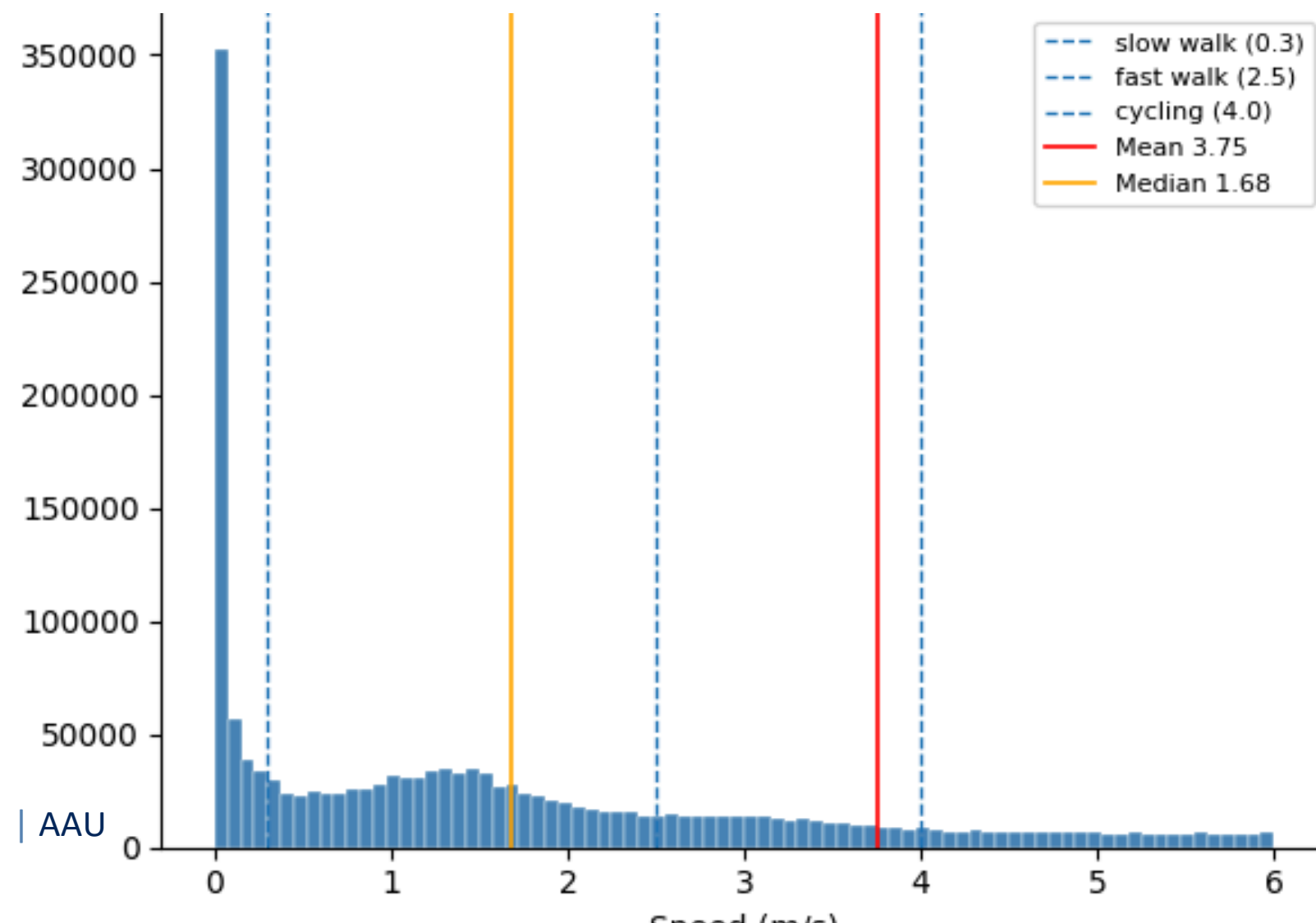
Prétraitement données

Subdivision de traces

- Séparation des traces avec le tag <trkseg pour les données OSM
- Séparation des traces avec un grand gap temporel (>1mn) et spatial (>50m)

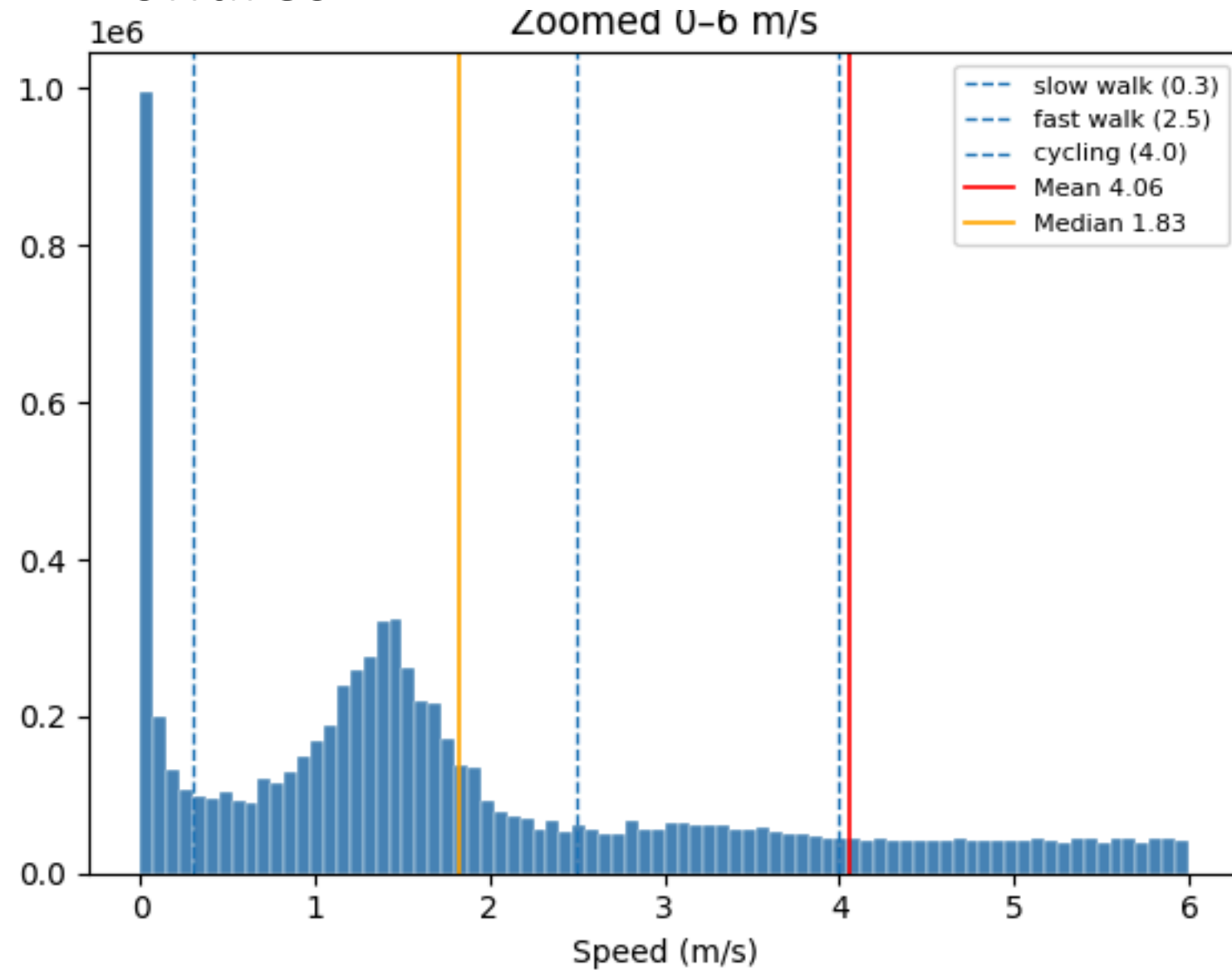
Filtrage des traces OSM par la vitesse

- Paris



- Nb trajectoires : 2,018,002
- Nb traces : 17,079
- Mean : 3.754 m/s
- Median : 1.684 m/s
- Std dev : 6.746 m/s
- Max : 1181.584 m/s
- p 5: 0.000 m/s
- p10: 0.000 m/s
- p25: 0.364 m/s
- p50: 1.684 m/s
- p75: 4.682 m/s
- p90: 10.084 m/s
- p95: 15.049 m/s
- p99: 24.213 m/s

- Londres



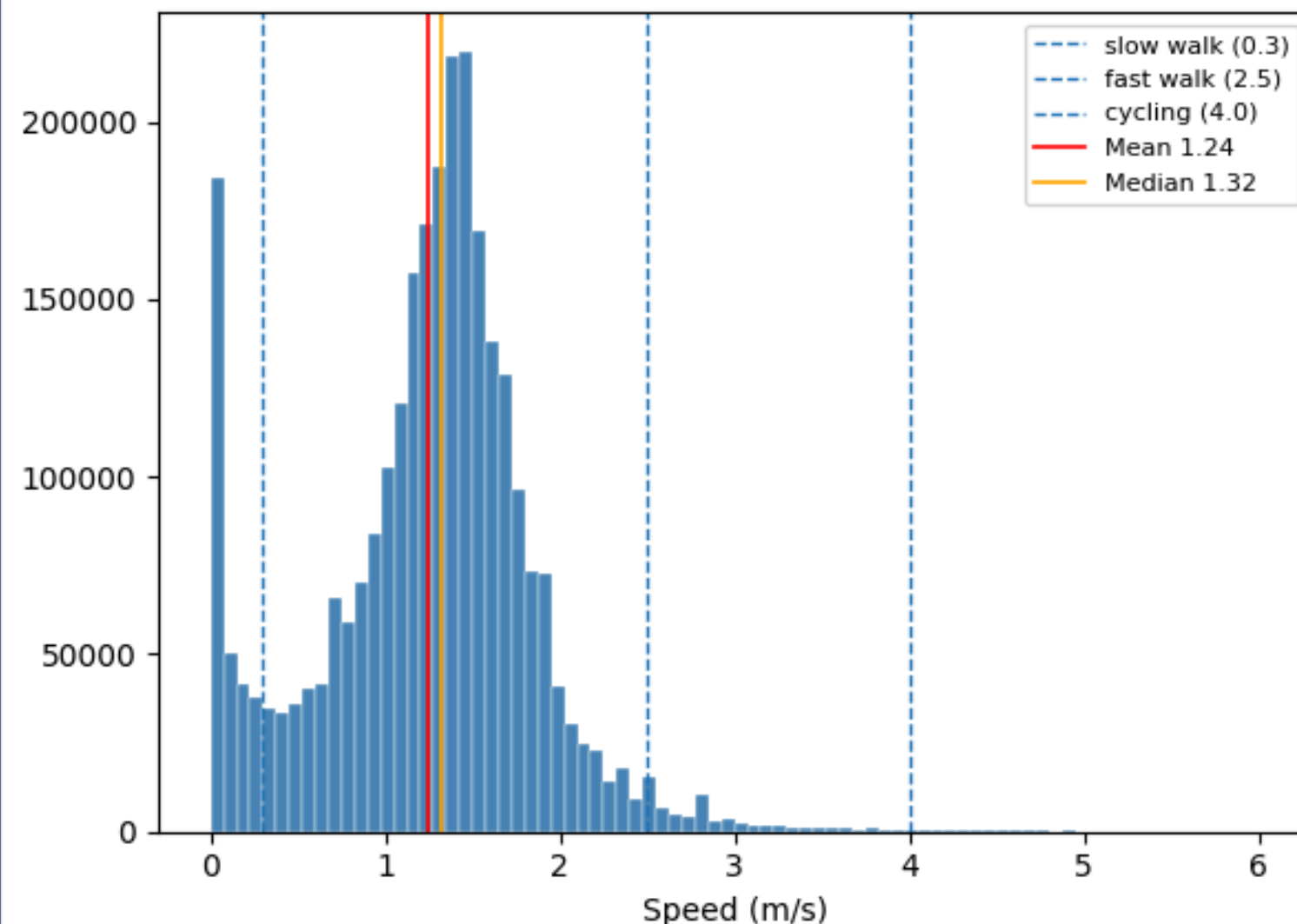
- Nb trajectoires : 10,259,343
- Nb traces : 56,387
- Mean : 4.056 m/s
- Median : 1.827 m/s
- Std dev : 6.580 m/s
- Max : 1423.768 m/s
- p 5: 0.000 m/s
- p10: 0.090 m/s
- p25: 1.038 m/s
- p50: 1.827 m/s
- p75: 5.284 m/s
- p90: 8.610 m/s
- p95: 14.032 m/s
- p99: 30.637 m/s

Algorithme de filtrage

- Supression des points avec des valeurs aberrantes
- Calcul d'un ration de marche et d'un ratio d'erreur
- Conservation de traces qui respectent ces conditions:

- $Rw \geq 0.65$
- $Rv \leq 0.03$
- $0.7 \leq V_{med} \leq 2.20$
- $P95(v) \leq 3.5$

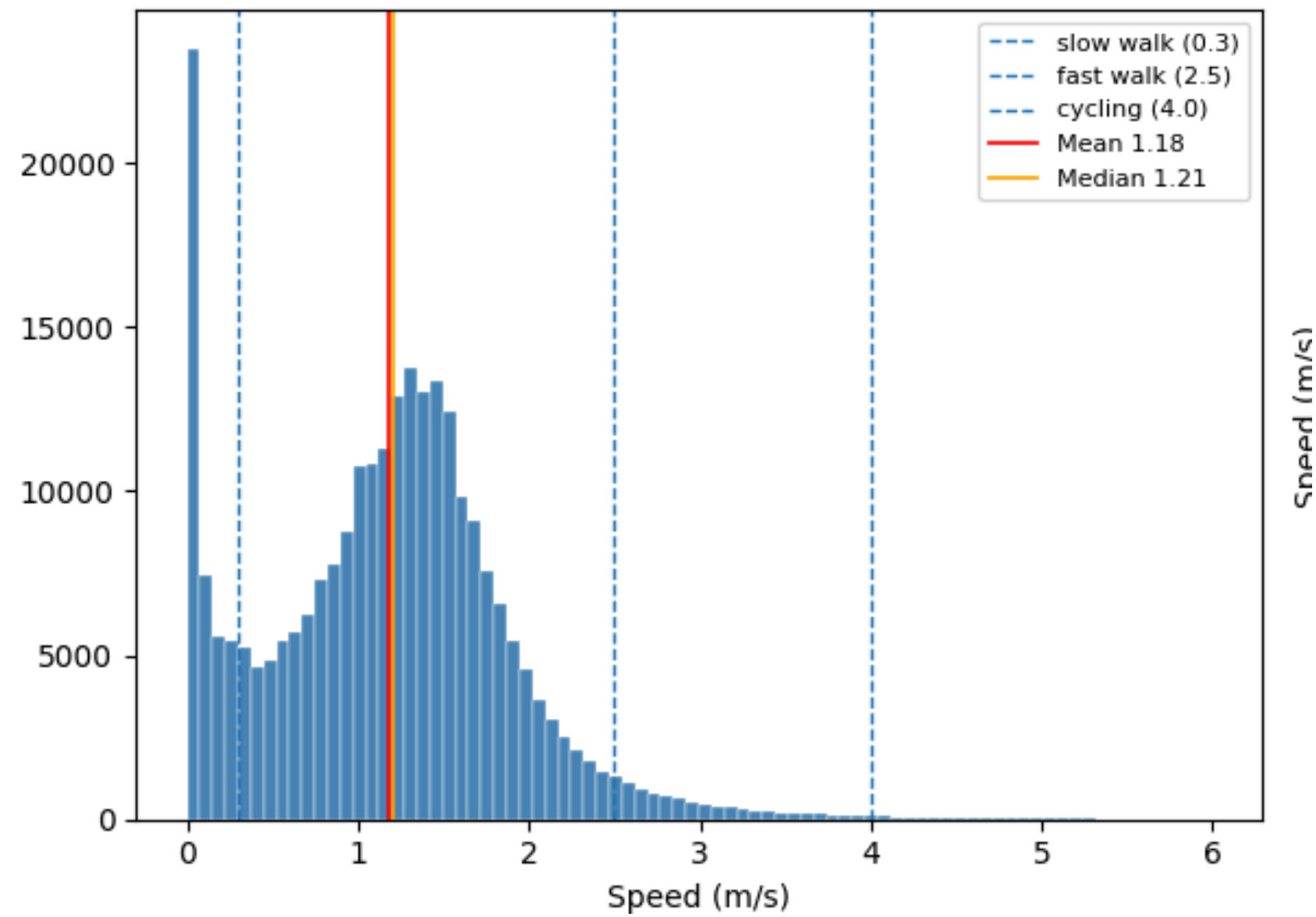
- Londres



- Nb trajectoires : 2,864,824
- Total traces : 8,549
- Mean : 1.244 m/s
- Median : 1.316 m/s
- Std dev : 0.911 m/s
- Max : 45.678 m/s

- p 5: 0.018 m/s
- p10: 0.242 m/s
- p25: 0.919 m/s
- p50: 1.316 m/s
- p75: 1.587 m/s
- p90: 1.893 m/s
- p95: 2.141 m/s
- p99: 2.839 m/s

- Paris



- Nb de trajectoires : 263,864
- Total traces : 983
- Mean : 1.178 m/s
- Median : 1.206 m/s
- Std dev : 1.133 m/s
- Max : 76.384 m/s
- p 5: 0.007 m/s
- p10: 0.111 m/s
- p25: 0.653 m/s
- p50: 1.206 m/s
- p75: 1.586 m/s
- p90: 1.992 m/s
- p95: 2.328 m/s
- p99: 3.290 m/s

Filtrage des traces Geolife

Distribution temporel

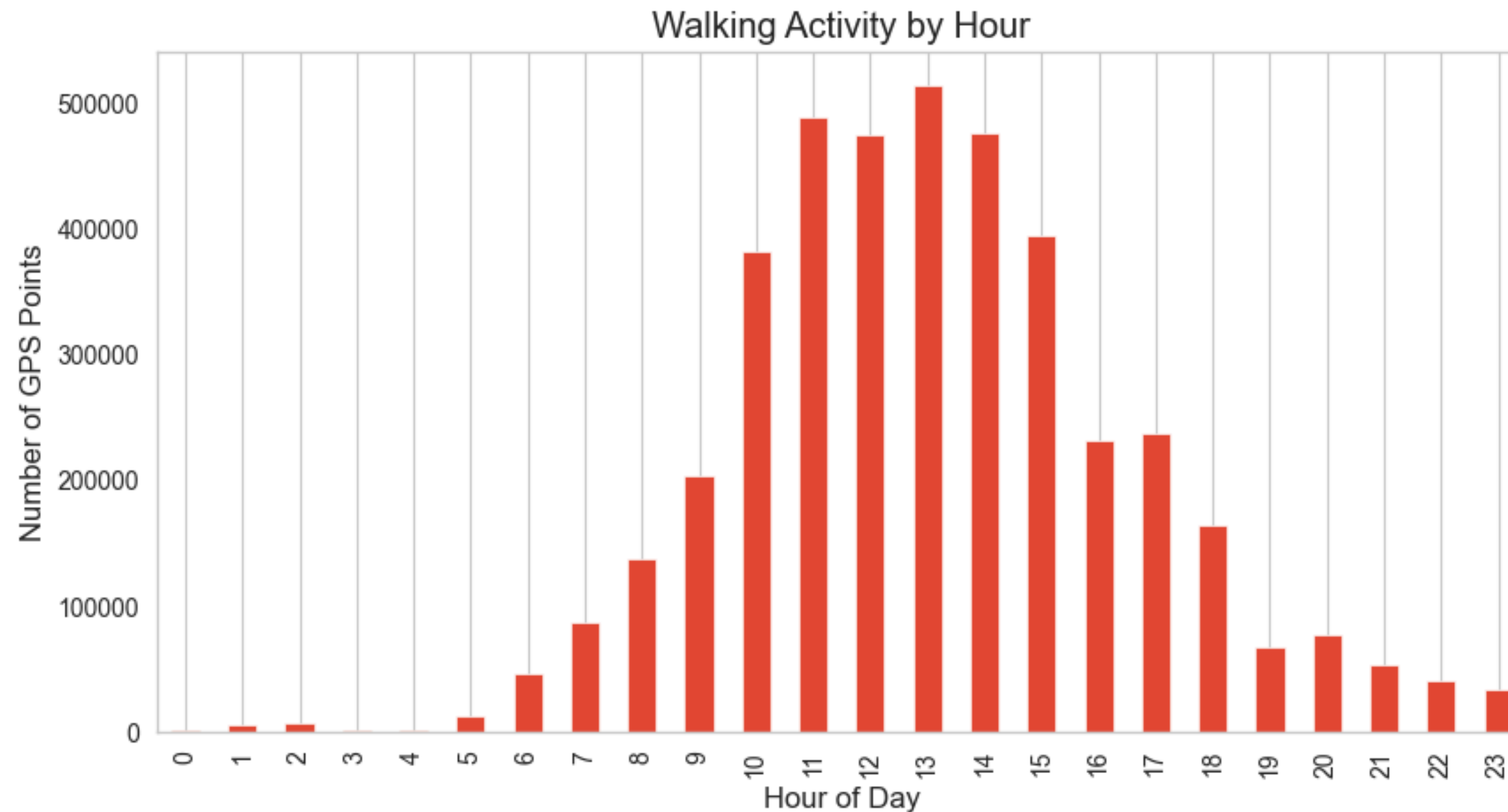
- Mean : 5.69 s
 - Median : 2.00 s
 - Std : 65.26 s
 - Min : 1.00 s
 - Max : 3587.00 s
- Percentiles:
 - p 1: 1.00 s
 - p 5: 1.00 s
 - p10: 1.00 s
 - p25: 2.00 s
 - p50: 2.00 s
 - p75: 2.00 s
 - p90: 5.00 s
 - p95: 5.00 s
 - p99: 31.00 s
- 0–1s : 0.0%
 - 1–2s : 16.1%
 - 2–5s : 66.6%
 - 5–10s : 15.3%
 - 10–30s : 1.0%
 - 30–60s : 0.4%
 - 1–5min : 0.4%
 - >5min : 0.2%

Distribution spatial

- Mean : 6.45 km
 - Median : 1.99 km
 - Std : 10.52 km
 - Max : 116.47 km
- p 5: 0.09 km
 - p10: 0.19 km
 - p25: 0.62 km
 - p50: 1.99 km
 - p75: 9.73 km
 - p90: 17.64 km
 - p95: 25.27 km
 - p99: 48.11 km
- Mean : 9.89 m
 - Median : 1.77 m
 - p95 : 10.75 m
 - Max : 101306.64 m

Données OSM pour Londres

- 8431 trajets après filtrage, avec un pas de 1s.
- Plus de 4.1M points
- Seulement 5% des traces sont des traces de nuit(429 traces)



Données Geolife (Microsoft)

- Dataset GPS réel collecté par Microsoft Research principalement à Beijing
- Données labellisées et propres
- Plusieurs utilisateurs (182), longue durée
- fréquence temporelle variable(entre 1s et 1mn)
- Presque même prétraitement de données que OSM
- 73 personnes ont fourni un label du mode de transportation utilisé
- 60 personnes ont un label 'walking'
- 2184 traces dont 516 traces de nuit(23%)
- 1.4M points gps

